

Ejemplo para formular una investigación Causal

"Diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo (variable independiente) para el monitoreo en tiempo real de estacionamientos (variable dependiente) en un campus universitario, Arequipa 2026."

Una pregunta causal busca responder:

¿Qué efecto produce X sobre Y?

X = Variable independiente (la solución propuesta).

Y = Variable dependiente (el resultado que se desea mejorar).

Paso 1. Identificar el problema

En un campus universitario se observa dificultad para monitorear en tiempo real la disponibilidad de estacionamientos, generando congestión, tiempos de búsqueda elevados y uso ineficiente de los espacios.

Paso 2. Precisar el proceso afectado

Mal planteado: Problemas de estacionamiento.

Mejor planteado: Monitoreo ineficiente de la ocupación de estacionamientos en tiempo real.

Paso 3. Identificar la intervención

Diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo.

Paso 4. Identificar el efecto esperado

- Reducción del tiempo de detección.
- Incremento de la precisión de detección.
- Mayor disponibilidad del sistema.
- Mayor confiabilidad del monitoreo.

Paso 5. Formular el problema causal

No se conoce en qué medida el diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo influye en el monitoreo en tiempo real de estacionamientos en un campus universitario de Arequipa.

Paso 6. Formular la pregunta causal

¿En qué medida el diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo mejora el monitoreo en tiempo real de estacionamientos en un campus universitario de Arequipa, 2026?

Paso 7. Verificar que sea causal

Intervención (X): Sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo.

Efecto (Y): Monitoreo en tiempo real.

Contexto: Estacionamientos de un campus universitario.

Medición: Tiempo de respuesta, precisión, disponibilidad y confiabilidad.

1. Pregunta

¿En qué medida el diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo mejora el monitoreo en tiempo real de estacionamientos en un campus universitario de Arequipa, 2026?

2. Hipótesis

2.1 Hipótesis de investigación (H_1)

El diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo mejora significativamente el monitoreo en tiempo real de estacionamientos en un campus universitario de Arequipa.

2.2 Hipótesis nula (H_0)

El diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo no mejora significativamente el monitoreo en tiempo real de estacionamientos en un campus universitario de Arequipa.

3. Variables de investigación

3.1 Variable Independiente (X):

Diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo.

Corresponde a la solución tecnológica propuesta para realizar el monitoreo distribuido e inteligente.

Dimensiones:

- Hardware
- Comunicación IoT
- Inteligencia Artificial

- Procesamiento Edge

Indicadores:

- Latencia (ms)
- Tasa de transmisión (%)
- Precisión del modelo (%)
- Tiempo de procesamiento (ms)

3.2 Variable Dependiente (Y):

Monitoreo en tiempo real de estacionamientos.

Representa el desempeño del sistema una vez implementada la propuesta.

Dimensiones:

- Tiempo de respuesta
- Precisión
- Disponibilidad
- Confiabilidad

Indicadores:

- Tiempo de respuesta (ms)
- Precisión de detección (%)
- Disponibilidad del sistema (%)
- Tasa de falsas detecciones (%)

4. Relación entre variables

Elemento	Descripción
Variable Independiente	Diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo
Variable Dependiente	Monitoreo en tiempo real de estacionamientos
Relación esperada	La propuesta mejora significativamente el monitoreo mediante menor latencia, mayor precisión, disponibilidad y confiabilidad.